

Business Example:

Suppose you have customer data based on two attributes: Age and Annual Spending (in thousands of dollars). You want to classify a new customer (e.g., classify as High spender or Low spender) based on existing customers.

Customer	Age	Annual Spending (\$K)	Class
A	25	40	Low spender
B	35	70	High spender
C	30	50	Low spender
D	40	80	High spender

กำหนดclass ของข้อมูล โดยgroup ตามAge และ Annual spending

New customer to classify: Age = 28, Annual Spending = 55. ดอมให้ได้ว่า customer อายุ28 ใช้จ่าย 55 Customer จะอยู่classไหน

Approach 1: Simple model (No validation)

Procedure to compute kNN (k=3) in Excelกำหนดค่าK

Step 1: Arrange data

Training data ข้อมูล Input			label,target
Customer	Age	Annual Spending (\$K)	Class
A	25	40	Low spender
B	35	70	High spender
C	30	50	Low spender
D	40	80	High spender

Testing data	28	55	Low spender	ผลข้อการทดสอบ
--------------	----	----	-------------	---------------

Step 2: Compute distance from the Testing data to all the training data					
Customer	Age	Spending	Class	Euclidean Distance	ต้องเรียง Euclidean Distance น้อยไปมาก
C	30	50	Low spender	5.39	=SQRT(((\$C\$27-C32)^2+(\$D\$27-D32)^2)
A	25	40	Low spender	15.30	=SQRT(((\$C\$27-C33)^2+(\$D\$27-D33)^2)
B	35	70	High spender	16.55	=SQRT(((\$C\$27-C34)^2+(\$D\$27-D34)^2)
D	40	80	High spender	27.73	=SQRT(((\$C\$27-C35)^2+(\$D\$27-D35)^2)

เลือกclassที่มีน้อยที่สุด ตามค่าK เช่น k=3 จะได้ Low 2,High 1 ให้เลือก Low เพราะLow มีเยอะกว่า
แต่ถ้าเลือก k=4 จะได้ Low 2,High 2 ทำให้ไม่สามารถเลือกได้เพราะเท่ากัน ให้ไปเลือก Euclidean Distance ค่าสุด
ดอม class Low spender

Step 3: Sort by Distance

Select the entire range

Use Excel's sorting feature:

Go to **Data** → **Sort**.

Sort by the **Distance** column (column F), **Smallest to Largest**.

Step 4: Identify the k-Nearest Neighbors (k=3)

The top 3 closest neighbors are:

Customer C: Low spender

Customer A: Low spender

Customer B: High spender

Step 5: Classify the New Customer

Majority vote from the three nearest neighbors:

Low spender: **2 votes** (C, A)

High spender: 1 vote (B)

Thus, the **new customer is classified as a Low spender**.

⚡ Consideration

Adjust k value by selecting more or fewer neighbors.

ควรเลือกค่าKเป็นเลขคี่ 1,3,5,7,...